

# SICST MAX

## Sistema Integral de Subasta Inversa en Línea

con verificación ARCA automática

Municipio de San Miguel de Tucumán • Reunión Técnica • Mayo 2026

| Sistema Integral | ARCA Automático | Subasta Inversa MAX | Propuesta MAX |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------|
|------------------|-----------------|---------------------|---------------|

### 1. Presentación General

Se presenta la propuesta para el desarrollo e implementación de SICST MAX, una plataforma integral para la gestión digital de procesos de compra pública mediante subasta inversa en línea, incorporando automatización, trazabilidad, control documental avanzado, aprobación configurable, generación documental y verificación automática de constancias ARCA.

Esta propuesta está orientada a implementar una solución más completa y robusta que la versión Base, permitiendo al municipio gestionar de manera integral el proceso de compra desde el registro del proveedor hasta la adjudicación, contrato, orden de compra, confirmación de recepción y auditoría del proceso.

A diferencia de la propuesta Base, esta alternativa contempla el desarrollo de módulos completos y una arquitectura funcional más amplia, con menor dependencia de tareas manuales y mayor capacidad de control, seguimiento y trazabilidad.

*El sistema será instalado en servidor propio o infraestructura provista por el municipio, con base de datos propia, evitando costos adicionales de infraestructura cloud.*

### 2. Objetivo de la Propuesta

Implementar un sistema integral que permita al municipio digitalizar y ordenar el proceso de contratación pública.

**El sistema permitirá:**

- Registrar y habilitar proveedores.
- Controlar documentación.
- Verificar constancias ARCA de manera automática.
- Gestionar observaciones y subsanaciones.
- Crear procesos de compra completos.

- Configurar modalidades de contratación.
- Invitar proveedores según rubro y habilitación.
- Evaluar proveedores antes de la subasta.
- Realizar subastas inversas en línea.
- Registrar ofertas con mayor trazabilidad.
- Generar cuadros comparativos.
- Calcular ahorro por proceso.
- Gestionar adjudicación.
- Configurar circuitos de aprobación de compra.
- Generar o gestionar contrato desde plantilla oficial.
- Generar o gestionar orden de compra desde plantilla oficial.
- Registrar confirmación de recepción.
- Contar con auditoría y trazabilidad avanzada.
- Emitir reportes de gestión.
- Consultar procesos y resultados.
- Reducir intervención manual del municipio.

### 3. Alcance Funcional de SICST MAX

---

#### 3.1 Módulo Avanzado de Usuarios, Roles y Permisos

El sistema permitirá administrar accesos diferenciados con mayor nivel de configuración.

##### Perfiles previstos

- Administrador.
- Comprador municipal.
- Proveedor.
- Evaluador documental.
- Evaluador técnico.
- Auditor.
- Autoridad aprobadora.
- Usuario de consulta.

##### Funcionalidades incluidas

- Alta, baja y modificación de usuarios.
- Control de acceso por rol.
- Asignación de permisos por módulo.
- Asignación de permisos por acción.
- Registro de accesos.
- Registro de acciones por usuario.
- Panel de administración.
- Trazabilidad de operaciones.

- Configuración de perfiles según estructura municipal.

### 3.2 Módulo Integral de Proveedores

El sistema permitirá gestionar el ciclo completo de alta, revisión, habilitación y seguimiento de proveedores.

- Registro de proveedor.
- Carga de datos fiscales.
- Carga de datos comerciales.
- Clasificación por rubro.
- Carga de documentación.
- Estado documental.
- Estado de habilitación.
- Revisión por evaluador.
- Observaciones.
- Subsanações.
- Historial del proveedor.
- Bloqueo o inhabilitación según criterio del municipio.
- Consulta de antecedentes dentro del sistema.
- Habilidad para participar según rubro y estado documental.

### 3.3 Constancia y Verificación Automática de ARCA

La propuesta MAX contempla la automatización de la verificación de constancias ARCA.

#### Funcionamiento previsto

- El proveedor carga sus datos fiscales.
- El sistema consulta o valida automáticamente la información disponible.
- El sistema informa el estado de la constancia.
- El evaluador puede visualizar el resultado.
- La validación queda registrada dentro del expediente digital.
- El sistema guarda fecha, estado y resultado de la verificación.
- En caso de inconsistencia, se genera una observación.
- El proveedor puede ser observado hasta regularizar su situación.

#### Condiciones necesarias para la verificación automática

Disponibilidad de acceso técnico. • Credenciales o permisos correspondientes. • Documentación técnica de ARCA. • Factibilidad de consulta automática. • Condiciones de uso del servicio externo. • Validación legal del mecanismo de consulta.

*En caso de que el acceso automático no esté disponible al momento de la implementación, el sistema podrá operar transitoriamente con modalidad manual hasta que el organismo habilite el mecanismo correspondiente.*

### 3.4 Módulo de Control Documental Avanzado

El sistema permitirá controlar la documentación presentada por los proveedores de manera más completa.

- Carga de documentos.
- Revisión documental.
- Aprobación, observación o rechazo.
- Registro de vencimientos.
- Alertas de documentación pendiente.
- Alertas de documentación vencida.
- Historial de observaciones.
- Subsanación de documentación.
- Registro del evaluador responsable.
- Trazabilidad del proceso documental.
- Estado documental por proveedor.
- Estado documental por proceso.
- Consulta de antecedentes documentales.

### 3.5 Módulo Completo de Gestión de Procesos de Compra

El sistema permitirá crear y gestionar procesos de compra de manera integral.

- Alta de proceso.
- Objeto de contratación.
- Área solicitante.
- Monto estimado.
- Modalidad de contratación.
- Especificaciones técnicas.
- Condiciones comerciales.
- Cronograma del proceso.
- Fecha y hora de subasta.
- Parámetros de subasta.
- Proveedores invitados.
- Documentación asociada.
- Estado del proceso.
- Seguimiento por etapa.
- Consulta del expediente digital.

### 3.6 Wizard Completo de Carga de Compra

La propuesta MAX incluirá un flujo guiado para la creación del proceso, reduciendo errores de carga y asegurando criterios homogéneos en el área de compras.

#### Etapas del wizard

- Datos generales del proceso.
- Objeto de compra.

- Especificaciones técnicas.
- Modalidad de contratación.
- Cronograma.
- Condiciones de participación.
- Selección de proveedores.
- Documentación asociada.
- Revisión previa.
- Publicación.

### 3.7 Módulo de Modalidad de Contratación Configurable

El sistema permitirá aplicar modalidades de contratación con mayor nivel de parametrización.

- Registro de modalidades vigentes.
- Configuración de criterios por modalidad.
- Configuración de reglas por monto o tipo de proceso.
- Asociación de documentación requerida.
- Asociación de circuito de aprobación.
- Selección o sugerencia de modalidad.
- Registro de justificación cuando corresponda.

#### Información que deberá proveer el municipio para este módulo

Tipos de contratación vigentes. • Montos o criterios aplicables. • Reglas internas. • Instancias de aprobación. • Documentación requerida para cada modalidad.

### 3.8 Invitación Automática o Asistida a Proveedores

El sistema permitirá gestionar invitaciones con mayor nivel de control.

- Selección de proveedores por rubro.
- Validación de estado documental.
- Validación de habilitación.
- Registro de proveedores invitados.
- Notificación a proveedores.
- Registro de aceptación o rechazo.
- Trazabilidad de invitaciones.
- Consulta de participantes confirmados.

### 3.9 Módulo de Evaluación Previa

Antes de la subasta, el municipio podrá revisar las condiciones de los proveedores participantes.

- Revisión de proveedores inscriptos.
- Control documental previo.
- Verificación de habilitación.
- Resultado de evaluación: aprobado, observado o rechazado.

- Registro de fundamento.
- Habilitación para participar en la subasta.
- Registro de evaluador responsable.
- Consulta del estado previo por proveedor.

### 3.10 Módulo Avanzado de Subasta Inversa en Línea ★ Módulo Central

El sistema contará con una sala digital para realizar subastas inversas con mayor trazabilidad y control, permitiendo realizar la competencia en línea, reducir costos de compra y dejar registro ordenado del proceso.

#### Funcionalidades incluidas

- Configuración de subasta.
- Precio base.
- Decremento mínimo.
- Fecha y hora de inicio.
- Duración de la subasta.
- Acceso de proveedores habilitados.
- Recepción de ofertas descendentes.
- Visualización del mejor precio actual.
- Registro de cada lance.
- Validación de ofertas.
- Cierre automático.
- Identificación del ganador.
- Ranking de ofertas.
- Cuadro comparativo.
- Cálculo de ahorro.
- Acta de cierre.
- Historial completo de ofertas.

### 3.11 Módulo de Adjudicación Completa

Finalizada la subasta, el sistema permitirá gestionar la adjudicación de manera completa.

- Visualización del ranking de ofertas.
- Identificación del menor precio.
- Cuadro comparativo.
- Registro del proveedor adjudicado.
- Registro de observaciones.
- Generación de acta de adjudicación.
- Registro de fundamentos.
- Cambio de estado del proceso.
- Consulta del resultado.

- Asociación con aprobación de compra.
- Asociación con contrato y orden de compra.

### 3.12 Módulo de Aprobación de Compra Configurable

El sistema permitirá configurar y registrar el circuito de aprobación de compra del municipio.

- Definición de aprobadores.
- Aprobación por área.
- Aprobación por autoridad.
- Aprobación según monto.
- Aprobación según modalidad.
- Registro de aprobación.
- Registro de rechazo.
- Observaciones.
- Fecha, hora y usuario aprobador.
- Seguimiento del estado de aprobación.
- Trazabilidad completa del circuito.

*El circuito final se configurará de acuerdo con la información entregada por el municipio.*

### 3.13 Módulo de Contrato

El sistema permitirá generar o gestionar el contrato asociado al proceso adjudicado, utilizando la plantilla oficial del municipio.

- Uso de plantilla oficial del municipio.
- Incorporación de datos del proceso.
- Incorporación de datos del proveedor.
- Incorporación del monto adjudicado.
- Incorporación del objeto de contratación.
- Incorporación de condiciones principales.
- Registro del contrato en el expediente.
- Consulta y descarga del documento.
- Asociación del contrato al proceso adjudicado.

*La plantilla oficial deberá ser provista por el municipio.*

### 3.14 Módulo de Orden de Compra

El sistema permitirá emitir o gestionar la orden de compra correspondiente al proceso adjudicado.

- Generación de orden de compra.
- Numeración o identificación.

- Datos del proveedor.
- Datos del proceso.
- Monto adjudicado.
- Condiciones de entrega.
- Fecha de emisión.
- Registro en el expediente digital.
- Consulta y descarga del documento.

*El formato final dependerá del modelo oficial entregado por el municipio.*

### 3.15 Módulo de Confirmación de Recepción

El sistema permitirá registrar la recepción de bienes o servicios.

- Registro de entrega.
- Confirmación de recepción.
- Fecha de recepción.
- Responsable de recepción.
- Observaciones.
- Asociación al proceso.
- Consulta del historial.
- Documento de conformidad.
- Estado de cumplimiento.
- Cierre administrativo del proceso.

*El municipio deberá entregar el modelo oficial de confirmación de recepción.*

### 3.16 Módulo de Auditoría y Trazabilidad Avanzada

El sistema permitirá consultar y auditar los eventos principales del proceso con mayor nivel de detalle, brindando mayor control y respaldo ante revisiones internas o externas.

| Evento registrado          |
|----------------------------|
| Alta de usuarios           |
| Alta de proveedores        |
| Carga de documentación     |
| Verificación ARCA          |
| Observaciones documentales |
| Subsanaciones              |
| Creación de procesos       |
| Publicación de procesos    |



| Evento registrado             |
|-------------------------------|
| Invitación de proveedores     |
| Confirmación de participación |
| Evaluación previa             |
| Ofertas realizadas            |
| Cierre de subasta             |
| Adjudicación                  |
| Aprobación de compra          |
| Generación de contrato        |
| Emisión de orden de compra    |
| Confirmación de recepción     |
| Cierre del proceso            |

### 3.17 Módulo de Reportes y Consulta

El sistema incluirá reportes para consulta interna y gestión.

- Procesos creados.
- Procesos publicados.
- Procesos adjudicados.
- Proveedores registrados.
- Proveedores habilitados.
- Subastas realizadas.
- Montos adjudicados.
- Ahorro estimado por proceso.
- Estado documental de proveedores.
- Estado de aprobación.
- Procesos pendientes.
- Procesos cerrados.

### 3.18 Portal Ciudadano o Consulta Pública

La propuesta MAX podrá incluir un portal o espacio de consulta para visualizar información pública del proceso, de acuerdo con el criterio que defina el municipio.

- Consulta de procesos publicados.
- Consulta de procesos adjudicados.
- Visualización de resultados.
- Descarga de documentos autorizados.
- Información básica de transparencia.
- Consulta de estado de procesos.

*El alcance final de publicación dependerá de la información que el municipio autorice a mostrar.*

### 3.19 Datos Abiertos o Exportaciones

La propuesta MAX podrá incluir exportación de información para análisis o transparencia.

- Exportación de procesos.
- Exportación de proveedores.
- Exportación de adjudicaciones.
- Exportación de resultados.
- Exportación de reportes en formatos definidos.

*La publicación bajo estándares específicos o integraciones externas adicionales podrá definirse como ampliación si excede el alcance inicial.*

### 3.20 Base de Datos y Servidor Propio

Para evitar costos adicionales de infraestructura externa, el sistema será instalado en servidor propio o infraestructura provista por el municipio.

#### La propuesta contempla

- Diseño de base de datos para sistema integral.
- Configuración de base de datos.
- Instalación del sistema.
- Configuración del entorno de producción.
- Configuración de acceso.
- Resguardo de información dentro de infraestructura municipal.
- Preparación de estructura para reportes y trazabilidad.

#### El municipio deberá garantizar

- Servidor disponible.
- Acceso técnico.
- Conexión a internet.
- Condiciones de seguridad.
- Certificado SSL, si corresponde.
- Política de backup.
- Responsable técnico de contacto.
- Permisos necesarios para instalación y mantenimiento.

*No se incluye costo adicional por servidor cloud.*

## 4. Información que Deberá Entregar el Municipio

Para iniciar el desarrollo, el municipio deberá entregar la siguiente información:

|                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1 Modalidad de contratación</b>          | Informar las modalidades vigentes y los criterios aplicables. También deberá informar los montos, reglas o condiciones que determinan cada modalidad.                                                                     |
| <b>4.2 Plantillas oficiales de documentos</b> | Acta de inicio, acta de apertura, cuadro comparativo, acta de adjudicación, contrato, orden de compra, confirmación de recepción, resolución o aprobación de compra y otros documentos requeridos por el municipio.       |
| <b>4.3 Contrato</b>                           | El modelo oficial de contrato utilizado para las contrataciones. Este modelo será utilizado para configurar el módulo correspondiente dentro del sistema.                                                                 |
| <b>4.4 Orden de compra</b>                    | El modelo oficial de orden de compra. Será utilizado para configurar la emisión o gestión de órdenes de compra dentro del sistema.                                                                                        |
| <b>4.5 Confirmación de recepción</b>          | El modelo oficial de confirmación de recepción de bienes o servicios, para configurar el módulo de recepción y conformidad.                                                                                               |
| <b>4.6 Aprobación de compra</b>               | El circuito completo: autoridades que aprueban, orden de aprobación, montos o criterios por autoridad, áreas intervinientes, documentación requerida, casos de rechazo u observación y reglas aplicables según modalidad. |
| <b>4.7 Información para ARCA automático</b>   | Credenciales, permisos de acceso, documentación técnica, mecanismo de consulta autorizado, contacto técnico o administrativo y validación legal del uso de la información.                                                |
| <b>4.8 Rubros de proveedores</b>              | La lista de rubros o categorías utilizadas para organizar proveedores y procesos.                                                                                                                                         |
| <b>4.9 Usuarios iniciales</b>                 | Los usuarios que utilizarán el sistema en la primera etapa.                                                                                                                                                               |
| <b>4.10 Información técnica del servidor</b>  | Características del servidor, sistema operativo, accesos técnicos, responsable técnico, política de backups, certificados disponibles y condiciones de seguridad.                                                         |

## 5. Tiempo de Implementación

El tiempo estimado para el desarrollo e implementación de SICST MAX es de 2 meses de trabajo.

|                |                |                    |                     |
|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>2 meses</b> | <b>40 días</b> | <b>4 pers.</b>     | <b>1.280 hs+</b>    |
| Duración total | Días hábiles   | Personas asignadas | Horas técnicas base |

### Distribución estimada

| Etapa                                | Duración   | Actividades principales                                                            |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Relevamiento y configuración inicial | 1 semana   | Revisión de documentación, modalidades, plantillas, aprobación y servidor.         |
| Desarrollo de módulos principales    | 4 semanas  | Usuarios, proveedores, compras, subasta, adjudicación, aprobación y documentación. |
| Desarrollo ARCA automático           | 24 a 48 hs | Análisis técnico, conexión, validación y registro de resultado.                    |
| Pruebas funcionales                  | 1 semana   | Prueba integral del flujo completo.                                                |
| Ajustes e instalación                | 1 semana   | Correcciones, instalación en servidor municipal y configuración final.             |
| Capacitación y puesta en marcha      | 1 semana   | Capacitación a usuarios clave y acompañamiento inicial.                            |

*El plazo queda sujeto a la disponibilidad de la información municipal y de los accesos necesarios para la integración automática con ARCA.*

## 6. Equipo de Trabajo

El proyecto será desarrollado por un equipo de 4 colaboradores con dedicación técnica y funcional.

### El equipo cubrirá:

- Análisis funcional.
- Desarrollo frontend.
- Desarrollo backend.
- Base de datos.
- Integración ARCA.
- Configuración de servidor.
- Pruebas.
- Documentación.
- Puesta en marcha.
- Capacitación inicial.

## 7. Forma de Pago Sugerida

|   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 50% al inicio del proyecto                                    |
| 2 | 30% contra entrega de versión funcional en ambiente de prueba |

**3** 20% contra instalación y puesta en marcha

## 8. Condiciones de Implementación

Para respetar el plazo de trabajo, el municipio deberá entregar al inicio del proyecto:

- Modalidad de contratación vigente.
- Plantillas oficiales.
- Modelo de contrato.
- Modelo de orden de compra.
- Modelo de confirmación de recepción.
- Circuito de aprobación de compra.
- Rubros de proveedores.
- Usuarios iniciales.
- Acceso técnico al servidor.
- Información necesaria para integración ARCA automática.

*Cualquier demora en la entrega de esta información o en la disponibilidad de accesos externos podrá impactar en el plazo final de implementación.*

### Infraestructura y hosting

El sistema podrá ser instalado en servidor propio del municipio o en un servidor cloud/hosting externo contratado por el municipio. En caso de optar por servidor cloud o hosting externo, los costos de contratación, pago mensual o anual, dominio, certificados, backups, almacenamiento, seguridad y mantenimiento de infraestructura correrán por cuenta exclusiva del municipio y no se encuentran incluidos dentro del valor de la presente propuesta.

El equipo desarrollador indicará los requerimientos técnicos mínimos, realizará la instalación inicial del sistema y configurará la base de datos en el entorno provisto por el municipio.

## 9. Costo de Implementación

El valor de la propuesta MAX contempla el desarrollo durante dos meses, la configuración inicial, instalación en servidor propio del municipio, base de datos, pruebas, ajustes, puesta en marcha y automatización de la verificación ARCA.

Valor de Implementación SICST MAX

**USD 12.500**

2 meses • 4 personas • 1.280+ horas técnicas

#### El valor incluye:

- Desarrollo del sistema MAX.
- Base de datos integral.
- Instalación en servidor propio del municipio.
- Configuración inicial.
- Módulo avanzado de usuarios y roles.
- Módulo integral de proveedores.
- Control documental avanzado.
- Verificación automática ARCA.
- Módulo completo de procesos de compra.
- Modalidad de contratación configurable.
- Invitación asistida o automática de proveedores.
- Evaluación previa.
- Subasta inversa en línea avanzada.
- Adjudicación completa.
- Aprobación de compra configurable.
- Contrato desde plantilla oficial.
- Orden de compra desde plantilla oficial.
- Confirmación de recepción.
- Auditoría y trazabilidad avanzada.
- Reportes de gestión.
- Consulta pública o portal ciudadano, según alcance definido.
- Exportaciones o datos abiertos básicos, según alcance definido.
- Pruebas.
- Ajustes iniciales.
- Capacitación inicial.

#### No incluye

Servidor externo o cloud. • Costos de hosting. • Costos de dominio. • Certificados pagos. • Costos cobrados por organismos externos. • Integraciones no detalladas expresamente. • Firma digital avanzada (salvo cotización adicional). • Integración con sistemas presupuestarios o contables externos (salvo cotización adicional). • Desarrollo de aplicaciones móviles nativas. • Desarrollos no incluidos expresamente en esta propuesta.